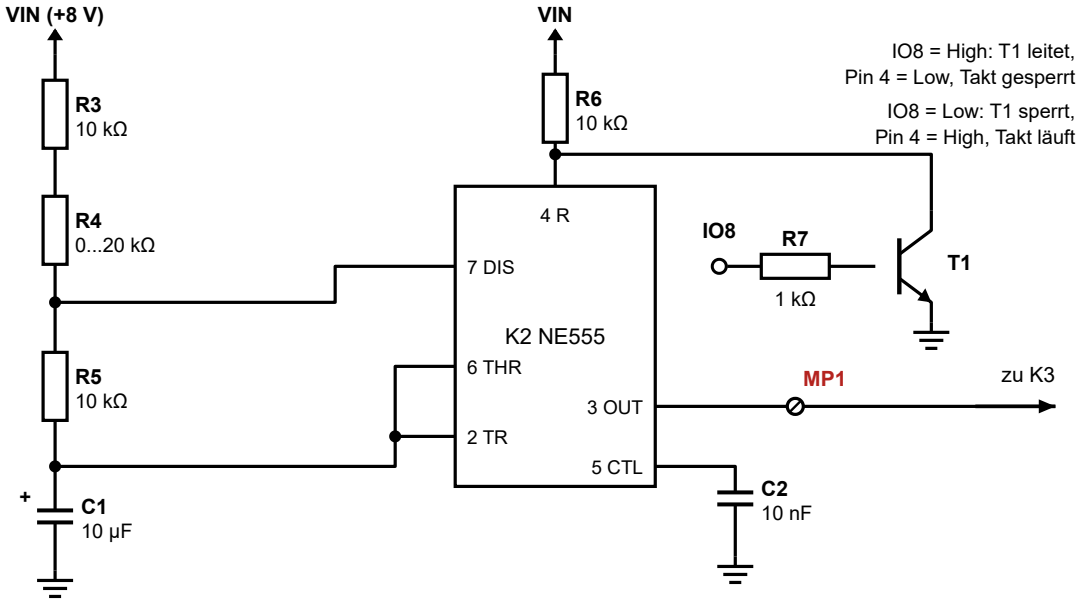
Arbeitsblatt W-2024 · Blatt 2: Takt, Lauflicht und Förderbandabfrage

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 22 Note: _____

Zeit: 35 min · **Hilfsmittel:** Taschenrechner, Tabellenbuch · **Rechenweg immer angeben** (Formel → eingesetzt → Ergebnis mit Einheit).

Aufgabe 1: Taktgeber und Freigabe — 10 Punkte



a) Benenne die Schaltung. **1 P.**

b) Berechne die Frequenz für R4 = 12 kΩ (R3 = R5 = 10 kΩ, C1 = 10 µF). Formel: $f \approx 1{,}44/((R_A + 2 \cdot R_B) \cdot C)$. **2 P.**

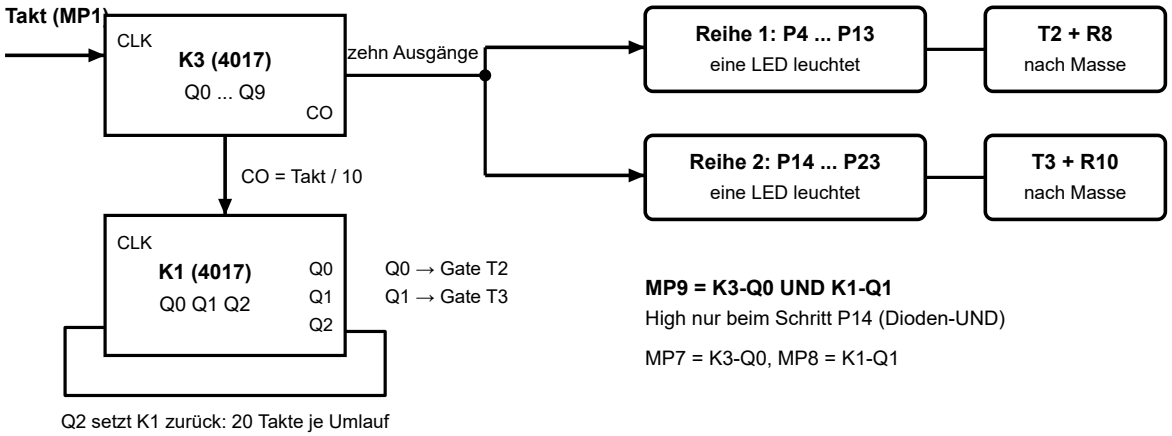
c) R5 wird durch 12 kΩ ersetzt. Auf welchen Wert ist R4 einzustellen, damit der Takt 4,0 Hz beträgt? **2 P.**

d) Berechne für R4 = 6 kΩ (R5 = 10 kΩ) die Zeit mit High-Pegel, die Zeit mit Low-Pegel und den Tastgrad am Ausgang (MP1). Es gilt $t_H = 0{,}693 \cdot (R_A + R_B) \cdot C$ und $t_L = 0{,}693 \cdot R_B \cdot C$. **3 P.**

e) IO8 des Mikrocontrollers liegt auf High. Beschreibe, was an T1, an Pin 4 und am Lauflicht passiert, und nenne die Pegel bei IO8 = Low. **2 P.**

Passende Pool-Fragen zum Üben: W2024P-N01, W2024P-N02, W2024P-N21

Aufgabe 2: Lauflicht und Abfrage — 12 Punkte



a) Benenne die Schaltung. **1 P.**

b) Der Takt beträgt 3,2 Hz. Berechne die Dauer eines vollständigen Umlaufs über alle 20 LEDs und die Zeit, in der Reihe 1 an einem Stück aktiv ist. **2 P.**

c) Mit welcher Frequenz taktet der Übertragsausgang (CO) von K3 den Zähler K1? **1 P.**

d) MP9 führt nur dann High, wenn K3-Q0 und K1-Q1 gleichzeitig High sind. Wie lange dauert dieser High-Pegel und wie oft tritt er pro Minute auf? **3 P.**

e) Warum genügt je LED-Reihe ein einziger Vorwiderstand (R8 bzw. R10)? **2 P.**

f) Fehlersuche: Nach dem Start meldet das Gerät nach 10 s „ECON“. Der NE555 und seine Beschaltung sind in Ordnung. Nenne eine passende Ursache und eine Messung. **3 P.**

Passende Pool-Fragen zum Üben: W2024P-N03, W2024P-N04, W2024P-N05, W2024P-N06, W2024P-N18, W2024P-N39

Gesamtpunkte: **22**

Notenschlüssel (IHK)

Note	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Prozent	100 – 92 %	unter 92 – 81 %	unter 81 – 67 %	unter 67 – 50 %	unter 50 – 30 %	unter 30 %
Punkte (von 22)	21 – 22	18 – 20	15 – 17	11 – 14	7 – 10	0 – 6